❑ 개념 확인

(1) **[생성형 AI 활용]** Object 클래스의 멤버 함수를 사용하여 객체 내용을 비교할 수 있는 방법을 제시하세요

생성형 AI	
질문	
답변	

(2) **[생성형 AI 활용]** 문자열처리와 관련하여 사용 빈도가 높은 메소드의 기능과 사용 예를 제시하세요

생성형 AI	
질문	
답변	

(3) 2번에서 제시한 메소드를 사용하여 문자열을 처리하는 프로그램을 작성하세요. 단, 수업시간에 언급하지 않은 메소드를 사용해야 하며 사용 메소드는 4가지 이상이어야 합니다

[프로그램 소스]

[실행 결과]

format(String format, Object... args) : 형식화된 문자열을 반환합니다.

String str = String.format("Hello, %s! You are %d years old.", "Alice", 25);

(4) 입력 받은 값만큼 주사위를 던져서 나타나는 면의 숫자를 출력하는 프로그램을 작성하세요. 난수를 사용하며 난수 생성은 두가지 방법을 각각 사용하여야 합니다

```
주사위 던질 횟수를 입력하세요
6
1) ------------------------------------
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 3
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 6
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 5
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 4
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 2
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 3
2) ------------------------------------
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 1
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 6
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 5
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 4
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 5
주사위를 굴립니다-> 현재 주사위 상태 : 1
```

[프로그램 소스]

```
import java.util.*;
public class Answer03 {
        public static void main(String[] args) {
                Scanner key=new Scanner(System.in);
                Random r = new Random();
```

```
            System.out.println("주사위 던질 횟수를 입력하세요");
            int cnt=key.nextInt();

            System.out.println("1) ------------------------------------");
            for (int i = 0; i < cnt; i++) {
                    System.out.print("주사위를 굴립니다");
                    int num = (r.nextInt(6) + 1);
                    System.out.print("-> 현재 주사위 상태 : " + num);
                    System.out.println();
            }

            System.out.println("2) ------------------------------------");
            for (int i = 0; i < cnt; i++) {
                    System.out.print("주사위를 굴립니다");
                    int num = (int)(Math.random()*6) + 1;
                    System.out.print("-> 현재 주사위 상태 : " + num);
                    System.out.println();
            }

        }
}
```

[실행 결과]

(5) 다음과 같은 객체의 내용 비교를 할 수 있도록 Player 클래스를 작성하고 테스트하세요. equals()와 hashCode() 메소드를 모두 사용합니다.

```
Player [name=hallym, num=55]
Player [name=hallym, num=55]
동등한 객체 입니다
Player [name=hallym, num=55]
Player [name=software, num=55]
서로 다른 객체 입니다.
```

```
class Player{
    private String name;
    private int num;

    public Player(String name, int num) {
            this.name = name;
            this.num = num;
    }

    @Override
```

```
        public boolean equals(Object obj) {

        }

        @Override
        public int hashCode() {

        }

        @Override
        public String toString() {
                return "Player [name=" + name + ", num=" + num + "]";
        }
    }
```

[프로그램 소스]

```
class Player{
        private String name;
        private int num;

        public Player(String name, int num) {
                this.name = name;
                this.num = num;
        }

        @Override
        public boolean equals(Object obj) {
                if (this == obj)
                        return true;
        if   (obj instanceof Player player) {
                return name.equals(player.name) && num == player.num;
        }
        else
                return false;
        }

                @Override
        public int hashCode() {
                return name.hashCode()+num;
        }

        @Override
        public String toString() {
                return "Player [name=" + name + ", num=" + num + "]";
```

```
        }
}

public class Answer05 {
        public static void check(Player p1, Player p2) {
                System.out.println(p1);
                System.out.println(p2);

                if(p1.equals(p2) && p1.hashCode() == p2.hashCode()) {
                        System.out.println("동등한 객체 입니다");
                }
                else {
                        System.out.println("서로 다른 객체 입니다.");
                }
        }
        public static void main(String[] args) {
                Player p1=new Player("hallym", 55);
                Player p2=new Player("hallym", 55);
                Player p3=new Player("software", 55);

                check(p1, p2);
                check(p1, p3);
        }

}
```

[실행 결과]

❑ 응용 프로그래밍

(6) 두 자릿 수 로또 번호 6개를 생성하는 프로그램을 작성하세요. 단, 로또 번호는 중복될 수 없습니다. Random 클래스를 사용하여 난수를 생성합니다.

[프로그램 소스]

```
import java.util.Random;

public class Lotto {
    public static void main(String[] args) {
        Random random = new Random();
        int[] lottoNumbers = new int[6];

        // 배열에 번호를 채우기 위한 반복문
        for (int i = 0; i < lottoNumbers.length; i++) {
```

```
            lottoNumbers[i] = random.nextInt(10, 100); // 10 부터 99 사이의 난수 생성

            // 중복 검사
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                if (lottoNumbers[j] == lottoNumbers[i]) {
                    --i;
                    break;
                }
            }
        }

        // 로또 번호 출력
        System.out.print("생성된 로또 번호: ");
        for (int num : lottoNumbers) {
            System.out.print(num + " ");
        }
    }
}
```

[실행 결과]

(7) 다음과 같이 초기화된 문자열에서 표준 입력 장치로 입력된 문자가 몇 번째 있는지 위치 값을 출력하는 프로그램을 제시된 조건대로 작성하세요.

- String str= "자바 프로그램은 재미 없습니다. 어렵습니다"
  - 조건1 : indexOf() 메소드 사용
  - 조건2 : charAt() 메소드 사용

```
문자를 입력하세요 >>>> 미
===== indexOf() 메소드 사용 ======
미 인덱스는 10 입니다
===== charAt() 메소드 사용 ======
미 인덱스는 10 입니다
프로그램 종료
```

```
문자를 입력하세요 >>>> 도
===== indexOf() 메소드 사용 ======
해당 문자가 없습니다
===== charAt() 메소드 사용 ======
도는 해당 문자열에 없습니다
프로그램 종료
```

[프로그램 소스]

```
import java.util.*;
public class Ex {
        public static void main(String[] args) {
                Scanner in = new Scanner(System.in);
                int cnt=0;
                String str="자바 프로그램은 재미 없습니다. 어렵습니다";

                System.out.print("문자를 입력하세요 >>>> ");
                char ch=in.next().charAt(0);
```

```
System.out.println("===== indexOf() 메소드 사용 ======");
int index = str.indexOf(ch);
if(index == -1) {
        System.out.println("해당 문자가 없습니다");
}
else {
        System.out.println(ch + " 인덱스는 " + index + " 입니다" );
}

System.out.println("===== charAt() 메소드 사용 ======");
for( int i=0; i<str.length();i++) {
        if(ch == str.charAt(i)) {
                System.out.println(ch + " 인덱스는 " + i + " 입니다" ); cnt++
                break;
        }
}

if(cnt == 0)
        System.out.println(ch + "는 해당 문자열에 없습니다");
System.out.println("프로그램 종료");
    }
}
```

[실행 결과]

(8) 다음과 같은 문자열에서 첫번째 'a'와 두번째 'a' 사이의 문자열을 추출하는 프로그램을 작성하세요

힌트) indexOf(str, index); =>index 부터 str 검색

String str="hallymbigdata";

```
str=hallymbigdata
문자 a에서 a까지의 문자는 모두 8개 입니다
substr = llymbigd
```

[프로그램 소스]

```
public class Ex {
    public static void main(String[] args) {
        String str="hallymbigdata";
        String substr=null;
        int start, end;
        start=str.indexOf("a");
        end=str.indexOf("a", start+1);
        substr = str.substring(start+1, end);
        System.out.println("str=" + str);
        System.out.println("문자 a에서 a까지의 문자는 모두 " + substr.length() + "개 입니다");
        System.out.println("substr = " +substr);
    }
```

}

[실행 결과]

(9) 입력 장치로 입력 받은 문자열을 역순으로 출력하는 프로그램을 제시된 조건대로 작성하세요. 예를 들어 사용자가 "secret"를 입력하면 "terces"를 출력합니다. 단, "finish"가 입력되면 반복을 종료합니다.

- 조건 1 : StringBuffer 클래스 reverse() 사용
- 조건 2 : charAt() 사용

```
문자열 입력 : secret
secret => (reverse) terces
문자열 입력 : 문자열
문자열 => (reverse) 열자문
문자열 입력 : finish
프로그램 종료
```

[프로그램 소스]

```
import java.util.*;

public class Ex {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		String str=null;
		StringBuffer sb=null;

		do {
			System.out.print("문자열 입력 : ");
			str=in.next();
			if(str.equalsIgnoreCase("finish"))
				break;
			sb = new StringBuffer(str);
			System.out.println(sb + " => (reverse) " +sb.reverse());

			/*
			int length=str.length();
			for(int i=length-1; i>=0;i--)
				System.out.print(str.charAt(i));
			System.out.println();
			*/

		}while(true);
		System.out.println("프로그램 종료");

	}
}
```

[실행 결과]

(10) 입력된 문자열에서 특정 문자가 반복되는 횟수를 출력하는 프로그램을 작성하세요. 단, indexOf()사용

```
문자열 입력 : sdfgedgd
문자 입력 : d
sdfgedgd 문자열에서 d 문자는 3 번 반복됩니다.
프로그램 종료
```

[프로그램 소스]

```
import java.util.*;
public class Ex {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		String str=null;
		char ch;
		int index=0, cnt=0;

		System.out.print("문자열 입력 : ");
		str=in.next();
		System.out.print("문자 입력 : ");
		ch=in.next().charAt(0);
		while(true) {
			index = str.indexOf(ch, index);   // index = str.indexOf(ch, index++);
			if(index == -1)
				break;
			cnt++;
			index++;
		}

		System.out.println(str + " 문자열에서 " + ch + " 문자는 " + cnt + " 번 반복됩니다." );
		System.out.println("프로그램 종료");
	}
}
```

[실행결과]

(11) 다음과 같이 끝말 잇기 프로그램을 작성하세요. 초기화 된 배열에서 랜덤하게 단어를 선택합니다. 'c' 또는 'C'가 입력되면 게임을 계속하고 그 외의 문자가 입력되면 종료합니다

```
끝날 잇기 게임을 시작합니다~~~
강아지의 지로 시작하는 단어 >> 지금
지금의 금로 시작하는 단어 >> 금수저
금수저의 저로 시작하는 단어 >> 저장
저장의 장로 시작하는 단어 >> 자장
틀렸습니다
계속하겠습니까 ? >> c
끝날 잇기 게임을 시작합니다~~~
생강의 강로 시작하는 단어 >> 강산
강산의 산로 시작하는 단어 >> 산책
산책의 책로 시작하는 단어 >> 착음
틀렸습니다
계속하겠습니까 ? >> n
게임을 종료 합니다
```

```
String[] str1= {"오이", "강아지", "자바", "생강", "소나기", "우동", "언어" };
```

[프로그램 소스]

```
import java.util.*;
public class Ex{
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		String[] str1= {"오이", "강아지", "자바", "생강", "소나기", "우동"   };
		String answer, sol;

		char ch=' ';
		int index;

		do {
			index = (int)(Math.random()*str1.length);
			answer =str1[index];
			System.out.println("끝말 잇기 게임을 시작합니다~~~");
			while(true) {
				System.out.print(answer + "의 " + answer.charAt(answer.length()-1) + "로
시작하는 단어 >> ");
				sol = answer;
				answer = sc.next();
				if(sol.charAt(sol.length()-1) != answer.charAt(0)) {
					System.out.println("틀렸습니다");
					break;
				}
			}
			System.out.print("계속하겠습니까 ? >> ");
			ch=sc.next().charAt(0);
		}while(ch=='c' || ch=='C');
		System.out.println("게임을 종료 합니다");
	}
}
```

[실행 결과]